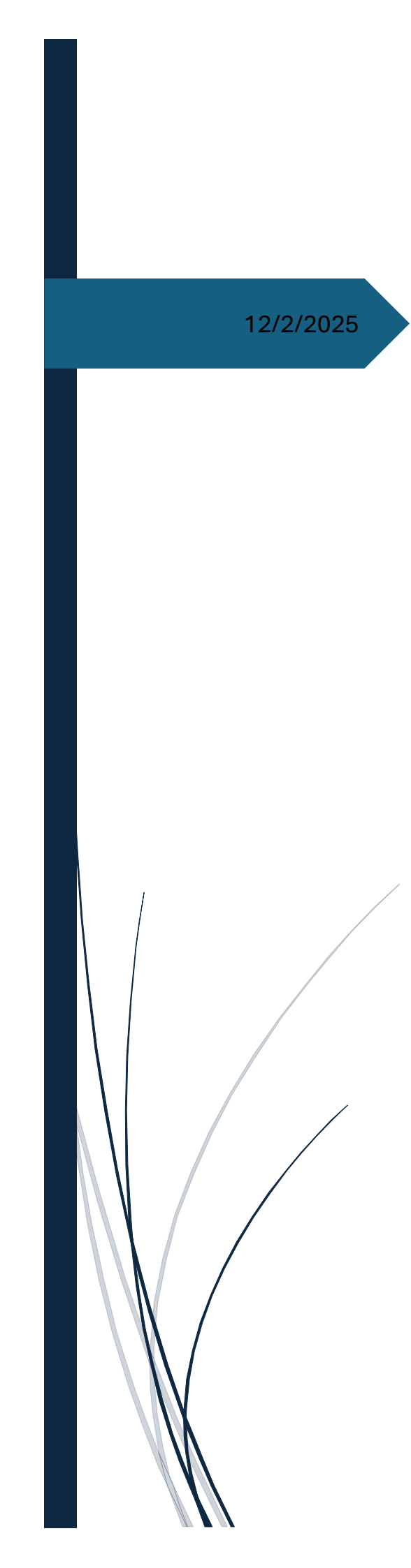




12/2/2025

Gestion de Patrimoine

TP OCS

PARET Louis RICHERT-VILAIN Arthur MERLAND
Thibault

BTS SIO 2

Contents

1.	Activité 1.....	2
1.1	Installation d'OCS Inventory Server sur Ubuntu Server	2
1.2	Installation de l'agent sur Windows 7	11
1.3	Installation de l'agent sur Ubuntu	13
1.4	Installation de l'agent sur Mac	14
2.	Activité 2.....	16
3.	Activité 3.....	17
3.1	Activité SISR.....	17
3.2	Activité SLAM	22
4.	Activité 4.....	24
4.1	Mise à jour du script pour la BDD de GLPI	25
5.	Activité 5.....	26
5.1	Activité SISR.....	26
5.2	Activité SLAM	36

1. Activité 1

1.1 Installation d'OCS Inventory Server sur Ubuntu Server

On commence par mettre à jour les paquets et installer les paquets nécessaires pour l'installation d'OCS.

```
user@srv-ocs-glpi:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
user@srv-ocs-glpi:~$ sudo apt install git curl wget make cmake gcc make
user@srv-ocs-glpi:~$ sudo apt install perl libxml-simple-perl libcompress
perl libdbi-perl libdbd-mysql-perl libnet-ip-perl libsoap-lite-perl libi
ess-perl
```

On installe ensuite LAMP.

```
user@srv-ocs-glpi:~$ sudo apt install apache2 libapache2-mod-perl2 libapache2-m
od-perl2-dev libapache-dbi-perl libapache2-mod-php libarchive-zip-perl mariadb-
server composer php-mbstring php-xml php-mysql php-zip php-pclzip php-gd php-so
ap php-curl php-json
```

On vérifie ensuite le bon fonctionnement d'apache, mariadb, de php ainsi que de composer.

```
user@srv-ocs-glpi:~$ sudo systemctl is-enabled apache2
enabled
user@srv-ocs-glpi:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-11-06 10:20:48 UTC; 26s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 24490 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 24493 (/usr/sbin/apach)
    Tasks: 6 (limit: 4548)
   Memory: 15.9M (peak: 16.0M)
      CPU: 50ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─24493 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─24497 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─24498 /usr/sbin/apache2 -k start
                 └─24499 /usr/sbin/apache2 -k start
                   └─24500 /usr/sbin/apache2 -k start
                     └─24501 /usr/sbin/apache2 -k start

nov. 06 10:20:48 srv-ocs-glpi systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
nov. 06 10:20:48 srv-ocs-glpi apachectl[24492]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the
nov. 06 10:20:48 srv-ocs-glpi systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-20/20 (END)
```

```

user@srv-ocs-glpi:~$ sudo systemctl is-enabled mariadb
enabled
user@srv-ocs-glpi:~$ sudo systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 10.11.13 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-11-06 10:20:44 UTC; 1min 12s ago
     Docs: man:mariadb(8)
           https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
  Main PID: 22473 (mariabdd)
    Status: "Taking your SQL requests now..."
     Tasks: 10 (limit: 30017)
    Memory: 78.7M (peak: 81.8M)
       CPU: 297ms
    CGroup: /system.slice/mariadb.service
            └─22473 /usr/sbin/mariabdd

nov. 06 10:20:44 srv-ocs-glpi mariabdd[22473]: 2025-11-06 10:20:44 0 [Note] InnoDB: File './ibtmp1'
nov. 06 10:20:44 srv-ocs-glpi mariabdd[22473]: 2025-11-06 10:20:44 0 [Note] InnoDB: log sequence nu
nov. 06 10:20:44 srv-ocs-glpi mariabdd[22473]: 2025-11-06 10:20:44 0 [Note] InnoDB: Loading buffer
nov. 06 10:20:44 srv-ocs-glpi mariabdd[22473]: 2025-11-06 10:20:44 0 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is di
nov. 06 10:20:44 srv-ocs-glpi mariabdd[22473]: 2025-11-06 10:20:44 0 [Warning] You need to use --lo
nov. 06 10:20:44 srv-ocs-glpi mariabdd[22473]: 2025-11-06 10:20:44 0 [Note] Server socket created o
nov. 06 10:20:44 srv-ocs-glpi mariabdd[22473]: 2025-11-06 10:20:44 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s)
nov. 06 10:20:44 srv-ocs-glpi mariabdd[22473]: 2025-11-06 10:20:44 0 [Note] /usr/sbin/mariabdd: rea
nov. 06 10:20:44 srv-ocs-glpi mariabdd[22473]: Version: '10.11.13-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1' socket
nov. 06 10:20:44 srv-ocs-glpi systemd[1]: Started mariadb.service - MariaDB 10.11.13 database serve
lines 1-23/23 (END)

```

```

user@srv-ocs-glpi:~$ php -v
PHP 8.3.6 (cli) (built: Jul 14 2025 18:30:55) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.3.6, Copyright (c) Zend Technologies
with Zend OPcache v8.3.6, Copyright (c), by Zend Technologies

```

```

user@srv-ocs-glpi:~$ sudo -u www-data composer -v

```

```

Composer version 2.7.1 2024-02-09 15:26:28

```

On installe ensuite les modules PERL avec CPAN.

```

user@srv-ocs-glpi:~$ sudo perl -MCPAN -e 'install Apache2::SOAP'

```

```

user@srv-ocs-glpi:~$ sudo perl -MCPAN -e 'install XML::Entities'

```

```

user@srv-ocs-glpi:~$ sudo perl -MCPAN -e 'install Net::IP'

```

```

user@srv-ocs-glpi:~$ sudo perl -MCPAN -e 'install Apache::DBI'

```

```

user@srv-ocs-glpi:~$ sudo perl -MCPAN -e 'install Mojolicious'

```

```

user@srv-ocs-glpi:~$ sudo perl -MCPAN -e 'install Switch'

```

```

user@srv-ocs-glpi:~$ sudo perl -MCPAN -e 'install Plack::Handler'

```

On configure ensuite mariadb.

```
user@srv-ocs-glpi:~$ sudo mariadb-secure-installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
... skipping.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
```

On crée la base de données pour OCS.

```
user@srv-ocs-glpi:~$ sudo mariadb -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 39
Server version: 10.11.13-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1 Ubuntu 24.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE ocsdb;
Query OK, 1 row affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON ocsdb.* TO ocs@localhost IDENTIFIED BY "12";
Query OK, 0 rows affected (0,002 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> SHOW GRANTS FOR ocs@localhost;
+-----+
| Grants for ocs@localhost |
+-----+
| GRANT USAGE ON *.* TO `ocs`@`localhost` IDENTIFIED BY PASSWORD '*174A73B0395057C15DDB59ADE89582' |
| GRANT ALL PRIVILEGES ON `ocsdb`.* TO `ocs`@`localhost` |
+-----+
2 rows in set (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> QUIT;
Bye
```

On configure PHP et on modifie les paramètres suivants :

```
memory_limit = 512M
post_max_size = 100M
upload_max_filesize = 100M
max_execution_time = 360
date.timezone = Europe/Paris
```

```
user@srv-ocs-glpi:~$ sudo nano /etc/php/8.3/apache2/php.ini
```

Après avoir redémarré Apache on configure le pare-feu.

```
user@srv-ocs-glpi:~$ sudo ufw allow OpenSSH
Rules updated
Rules updated (v6)
user@srv-ocs-glpi:~$ sudo ufw allow 'Apache Full'
Rules updated
Rules updated (v6)
user@srv-ocs-glpi:~$
```

```
user@srv-ocs-glpi:~$ sudo ufw enable
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? y
Firewall is active and enabled on system startup
user@srv-ocs-glpi:~$
```

```
user@srv-ocs-glpi:~$ sudo ufw status
Status: active

To Action From
--
OpenSSH ALLOW Anywhere
Apache Full ALLOW Anywhere
OpenSSH (v6) ALLOW Anywhere (v6)
Apache Full (v6) ALLOW Anywhere (v6)

user@srv-ocs-glpi:~$
```

On peut maintenant télécharger OCS Inventory Server

```
user@srv-ocs-glpi:/var/www$ sudo git clone https://github.com/OCSInventory-NG/OCSInventory-Server.git
Cloning into 'OCSInventory-Server'...
remote: Enumerating objects: 8966, done.
remote: Counting objects: 100% (1093/1093), done.
remote: Compressing objects: 100% (400/400), done.
remote: Total 8966 (delta 671), reused 968 (delta 598), pack-reused 7873 (from 1)
Receiving objects: 100% (8966/8966), 52.95 MiB | 9.37 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (6233/6233), done.
```

Et on télécharge OCS Reports.

```
user@srv-ocs-glpi:/var/www/OCSInventory-Server$ sudo git clone https://github.com/OCSInventory-NG/OCSInventory-ocsreports.git ocsreports
Cloning into 'ocsreports'...
remote: Enumerating objects: 53411, done.
remote: Counting objects: 100% (260/260), done.
remote: Compressing objects: 100% (123/123), done.
remote: Total 53411 (delta 194), reused 149 (delta 137), pack-reused 53151 (from 3)
Receiving objects: 100% (53411/53411), 98.17 MiB | 11.10 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (34539/34539), done.
user@srv-ocs-glpi:/var/www/OCSInventory-Server$ ls
Apache  binutils  dtd  INSTALL  ocsreports  setup.answers
Api     cpanfile  etc  LICENSE  README.md  setup.sh
```

On installe OCS Reports.

```
user@srv-ocs-glpi:/var/www/OCSInventory-Server/ocsreports$ ls
ajax          Contributors    files           libraries      themes
ajax.php      crontab         image           LICENSE        tools
backend       css             index.php      plugins        update.php
Changes       dbconfig.inc.php install.php     README.md     var.php
composer.json extensions      ipdiscover-util.pl require
config        favicon.ico     js             templates
user@srv-ocs-glpi:/var/www/OCSInventory-Server/ocsreports$ sudo -u www-data composer
install
No composer.lock file present. Updating dependencies to latest instead of installing
from lock file. See https://getcomposer.org/install for more information.
Loading composer repositories with package information
Cannot create cache directory /var/www/.cache/composer/repo/https---repo.packagist.o
rg/, or directory is not writable. Proceeding without cache. See also cache-read-onl
y config if your filesystem is read-only.
Updating dependencies
Lock file operations: 4 installs, 0 updates, 0 removals
- Locking ircmaxell/password-compat (v1.0.4)
- Locking jasig/phpcas (1.6.1)
- Locking phpmailer/phpmailer (v6.12.0)
- Locking psr/log (3.0.2)
In JsonFile.php line 184:

file_put_contents(./composer.lock): Failed to open stream: Permission denied

install [--prefer-source] [--prefer-dist] [--prefer-install PREFER-INSTALL] [--dry-r
un] [--download-only] [--dev] [--no-suggest] [--no-dev] [--no-autoloader] [--no-prog
ress] [--no-install] [--audit] [--audit-format AUDIT-FORMAT] [-v|vv|vvv|--verbose] [-
o|--optimize-autoloader] [-a|--classmap-authoritative] [--apcu-autoloader] [--apcu-
autoloader-prefix APCU-AUTOLOADER-PREFIX] [--ignore-platform-req IGNORE-PLATFORM-REQ
] [--ignore-platform-reqs] [--] [<packages>...]

user@srv-ocs-glpi:/var/www/OCSInventory-Server/ocsreports$
```

Cependant on a une erreur de permission qu'on règle avec cette commande. Il fallait que l'utilisateur www-data soit le propriétaire des fichiers et dossiers d'OCS.

```
user@srv-ocs-glpi:/var/www/OCSInventory-Server/ocsreports$ sudo chown -R www-data:ww
w-data /var/www/OCSInventory-Server/ocsreports/
user@srv-ocs-glpi:/var/www/OCSInventory-Server/ocsreports$ sudo chmod -R 755 /var/ww
w/OCSInventory-Server/ocsreports/
```

Une fois cela fait on réessaie et l'installation est réussie.

On modifie ensuite le fichier setup.sh de OCS Inventory Server.

```
GNU nano 7.2          setup.sh *
#!/bin/sh
#####
#
# OCS Inventory NG Management Server Setup
#
# Copyleft 2006 Didier LIROULET
# Web: http://www.ocsinventory-ng.org
#
# This code is open source and may be copied and modified as long as the source
# code is always made freely available.
# Please refer to the General Public Licence http://www.gnu.org/ or Licence.txt
#####
#

if [[ -e setup.answers ]]; then
    source setup.answers
fi

# Which host run database server
DB_SERVER_HOST="${DB_SERVER_HOST:-localhost}"
# On which port run database server
DB_SERVER_PORT="${DB_SERVER_PORT:-3306}"
# Database server credentials
DB_SERVER_USER="${DB_SERVER_USER:-ocs}"
DB_SERVER_PWD="${DB_SERVER_PWD:-123+aze}"
```

Et on lance le fichier.

```
user@srv-ocs-glpi:/var/www/OCSInventory-Server$ sudo ./setup.sh
./setup.sh: 15: [: not found

+-----+
|       Welcome to OCS Inventory NG Management server setup !       |
+-----+

Trying to determine which OS or Linux distribution you use
+-----+
| Checking for Apache web server binaries !                         |
+-----+

CAUTION: If upgrading Communication server from OCS Inventory NG 1.0 RC2 and
previous, please remove any Apache configuration for Communication Server!

Do you wish to continue ([y]/n)?y
Assuming Communication server 1.0 RC2 or previous is not installed
on this computer.

Starting OCS Inventory NG Management server setup from folder /var/www/OCSInventory-
Server
Storing log in file /var/www/OCSInventory-Server/ocs_server_setup.log

+-----+
| Checking for database server properties...                         |
+-----+

Your MySQL client seems to be part of MySQL version 10.11.
Your computer seems to be running MySQL 4.1 or higher, good ;-)

Which host is running database server [localhost] ?
OK, database server is running on host localhost ;-)

On which port is running database server [3306] ?
OK, database server is running on port 3306 ;-)
```

Après avoir fait la configuration on s'occupe des fichiers de configuration d'Apache.

```
user@srv-ocs-glpi:~$ sudo ln -s /etc/apache2/conf-available/ocsinventory-reports.conf /etc/apache2/conf-enabled/ocsinventory-reports.conf
user@srv-ocs-glpi:~$ sudo ln -s /etc/apache2/conf-available/z-ocsinventory-server.conf /etc/apache2/conf-enabled/z-ocsinventory-server.conf
user@srv-ocs-glpi:~$ sudo ln -s /etc/apache2/conf-available/zz-ocsinventory-restapi.conf /etc/apache2/conf-enabled/zz-ocsinventory-restapi.conf
```

On redémarre Apache pour la dernière fois et on accède à l'interface web d'OCS via l'url <http://ip-serveur/ocsreports/install.php>

OCS-NG Inventory Installation

WARNING: You will not be able to build any deployment package with size greater than 100MB

You must raise both `post_max_size` and `upload_max_filesize` in your vhost configuration to increase this limit.

WARNING: If you change default database name (ocsweb) or user (ocs), don't forget to update the file 'z-ocsinventory-server.conf' in your Apache configuration directory

MySQL login:

MySQL password:

Name of Database:

MySQL HostName:

MySQL Port :

Enable SSL: ☐

SSL mode:

SSL key path:

SSL certificat path:

CA certificat path:

Après la configuration de faite on peut se connecter.

OCS-NG Inventory Installation

Installation finished you can log in index.php with login=admin and password=admin

[Click here to enter OCS-NG GUI](#)

Existing database updated
Current version:7068=>Expected version:7079

Perform the update

Update done

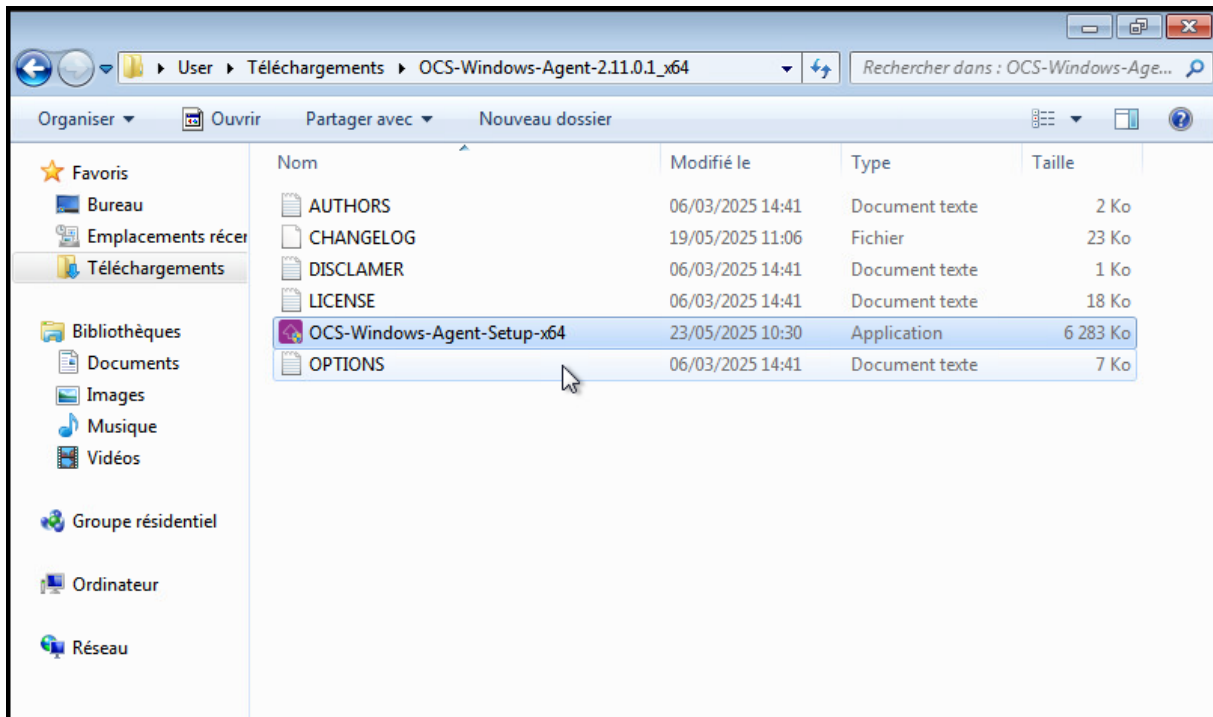
The screenshot shows the OCS-NG Inventory web interface. At the top, there is a navigation bar with links: Toutes les machines, Inventaire, Télédéploiement, Configuration, Gestion, Plugins, Information, and Aide. A settings gear icon is on the right. A red security alert box is prominent, stating: "ALERTE SECURITE! Le fichier install.php est présent dans votre répertoire d'interface. (par défaut: /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports) Le compte/mot de passe par défaut de l'interface WEB est actif". Below the alert, the "Mon tableau de bord" (My dashboard) section displays seven statistics: Machine(s), Windows, Unix, Android, Autres, Systeme, and Logiciel, all showing a value of 0. The "Machines ayant pris contact aujourd'hui" (Machines that contacted today) section shows four statistics: Total, Windows, Unix, and Android, all showing a value of 0.

On supprime le fichier install.php et on change les identifiants pour ne plus avoir l'alerte.

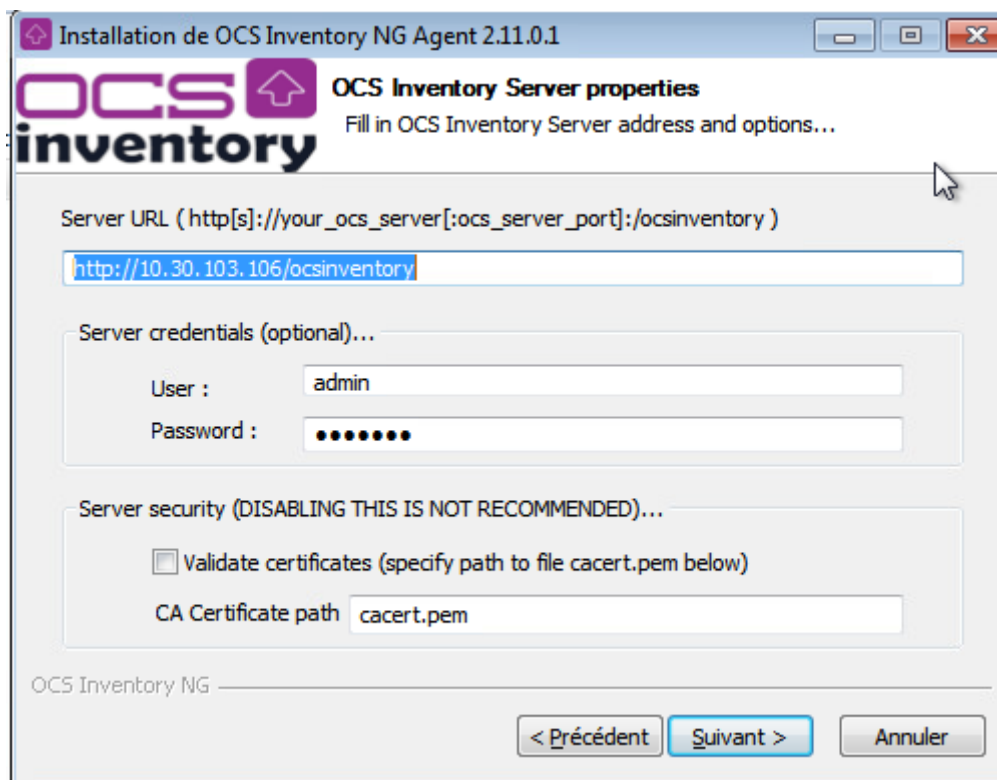
```
user@srv-ocs-glipi:~$ sudo rm -f /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/install.php
```

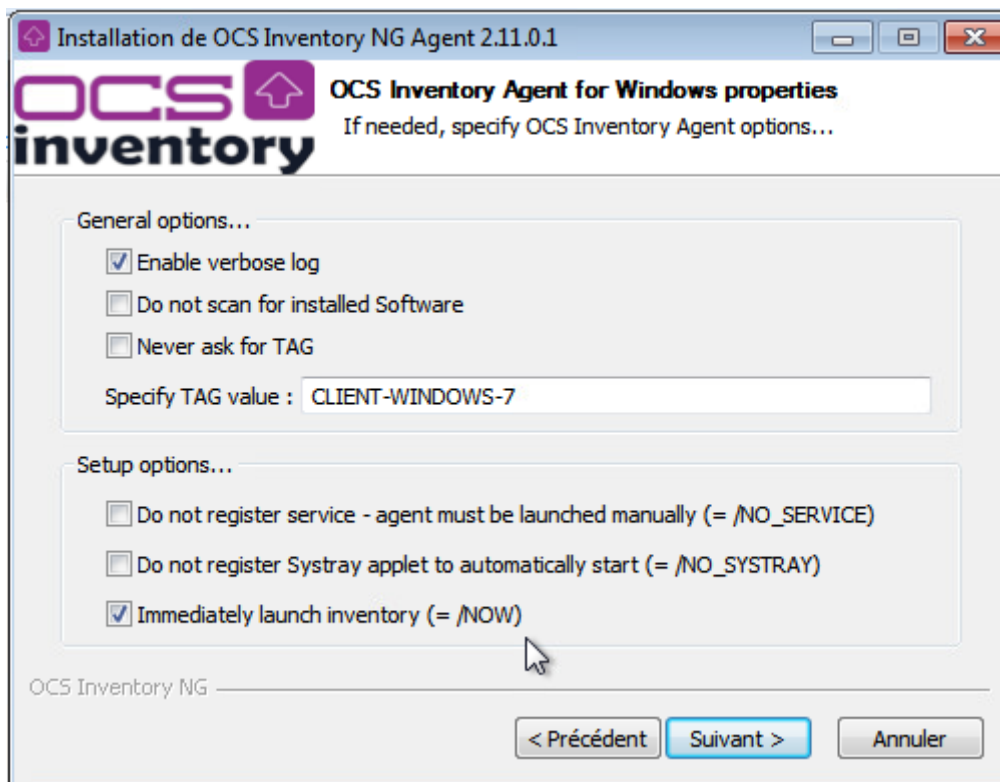
1.2 Installation de l'agent sur Windows 7

On télécharge depuis github l'agent.

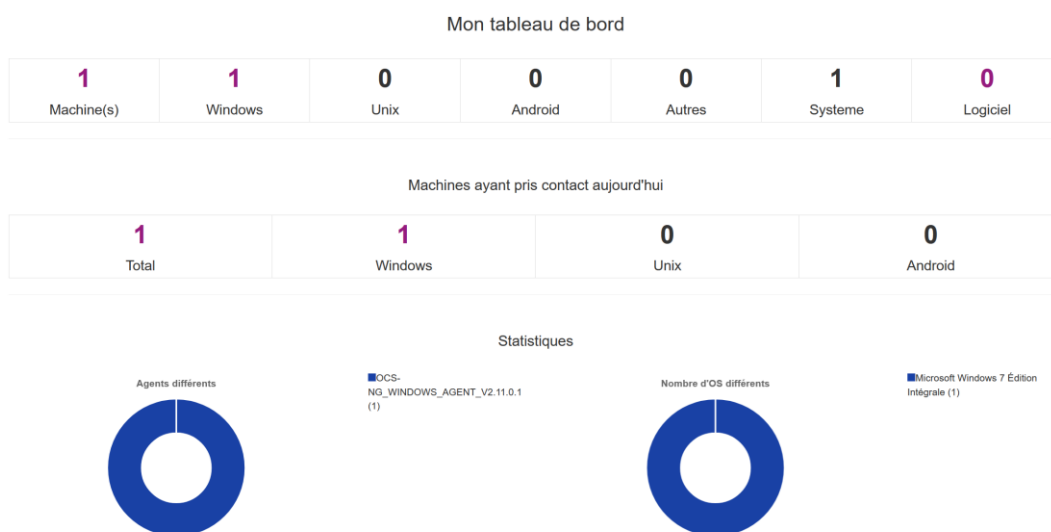


Et on lance la configuration.





Et l'ordinateur est bien remonté.



1.3 Installation de l'agent sur Ubuntu

On installe les dépendances pour l'agent.

```
administrateur@administrateur:~$ sudo apt install -y make gcc libmodule-install-perl dmidecode libxml-simple-perl libcompress-zlib-perl openssl libnet-ip-perl libwww-perl libdigest-md5-perl libdata-uuid-perl libcrypt-ssleay-perl libnet-snmp-perl libproc-pid-file-perl libproc-daemon-perl net-tools libsys-syslog-perl pciutils smartmontools read-edid nmap libnet-netmask-perl
```

Et on fait l'installation de l'agent.

```
administrateur@administrateur:~/Ocsinventory-Unix-Agent-2.10.4$ sudo perl Makefile.PL
Generating a Unix-style Makefile
Writing Makefile for Ocsinventory::Unix::Agent
Writing MYMETA.yml and MYMETA.json
```

```
administrateur@administrateur:~/Ocsinventory-Unix-Agent-2.10.4$ sudo make
```

```
administrateur@administrateur:~/Ocsinventory-Unix-Agent-2.10.4$ sudo make install
```

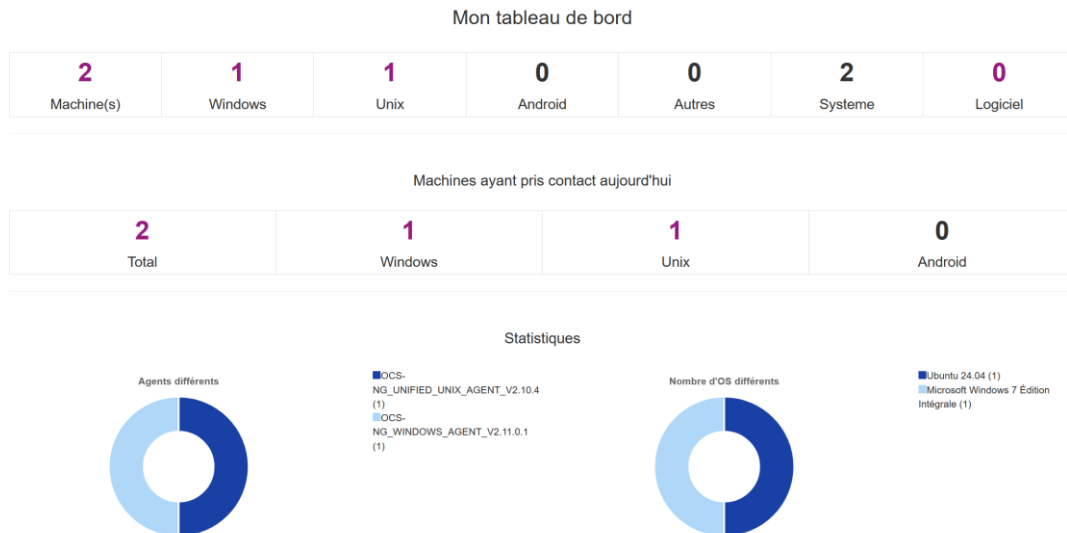
```
Do you want to apply an administrative tag on this machine?
Please enter 'y' or 'n'?> [y]
tag?> CLIENT-UBUNTU
Do you want to install the cron task in /etc/cron.d?
Please enter 'y' or 'n'?> [y]
Where do you want the agent to store its files? (You probably don't need to change it)?> [/var/lib/ocsinventory-agent]
Do you want to create the /var/lib/ocsinventory-agent directory?
Please enter 'y' or 'n'?> [y]
Should I remove the old unix_agent?
Please enter 'y' or 'n'?> [n]
Do you want to activate debug configuration option?
Please enter 'y' or 'n'?> [y]
Do you want to use OCS Inventory NG Unix Unified agent log file?
Please enter 'y' or 'n'?> [y]
Specify log file path you want to use?> /var/log/ocs-agent.log
Do you want disable SSL CA verification configuration option (not recommended)?
Please enter 'y' or 'n'?> [n]
Do you want to set CA certificates file path?
Please enter 'y' or 'n'?> [y] n
Do you want disable software inventory?
Please enter 'y' or 'n'?> [n]
Do you want to use OCS Inventory software deployment feature?
Please enter 'y' or 'n'?> [y]
Do you want to use OCS Inventory SNMP scans feature?
Please enter 'y' or 'n'?> [y]
Do you want to send an inventory of this machine?
Please enter 'y' or 'n'?> [y]
Setting OCS Inventory NG server address...
Looking for OCS Inventory NG Unix Unified agent installation...
ocsinventory agent presents: /usr/local/bin/ocsinventory-agent
Setting crontab...
Creating /var/lib/ocsinventory-agent directory...
Creating /etc/ocsinventory-agent directory...
Writing OCS Inventory NG Unix Unified agent configuration
Creating /var/lib/ocsinventory-agent/http://__10.30.103.106_ocsinventory directory...
Creating /var/lib/ocsinventory-agent/http://__10.30.103.106_ocsinventory/snmp directory...
Copying SNMP MIBs XML files...
Activating modules if needed...
Launching OCS Inventory NG Unix Unified agent...

-> Success!
New settings written! Thank you for using OCS Inventory
administrateur@administrateur:~/Ocsinventory-Unix-Agent-2.10.4$
```

On lance l'agent pour faire l'inventaire.

```
administrateur@administrateur:/$ sudo ocsinventory-agent --server http://10.30.103.106/ocsinventory
```

Et comme pour le Windows la remontée s'est bien faite.

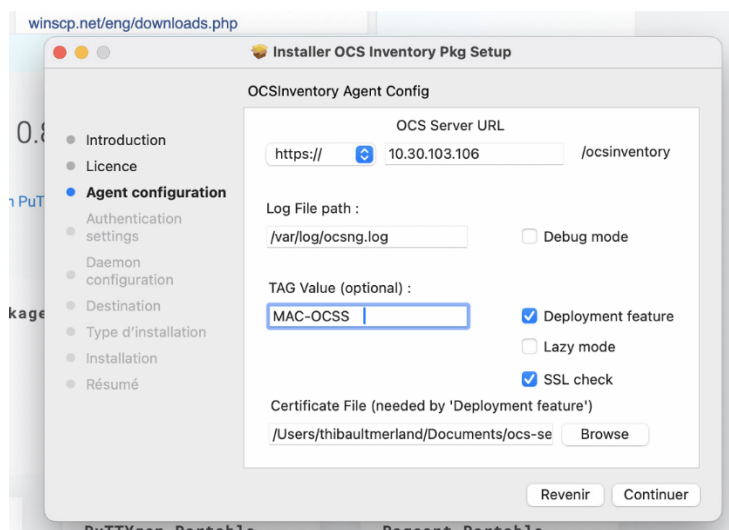


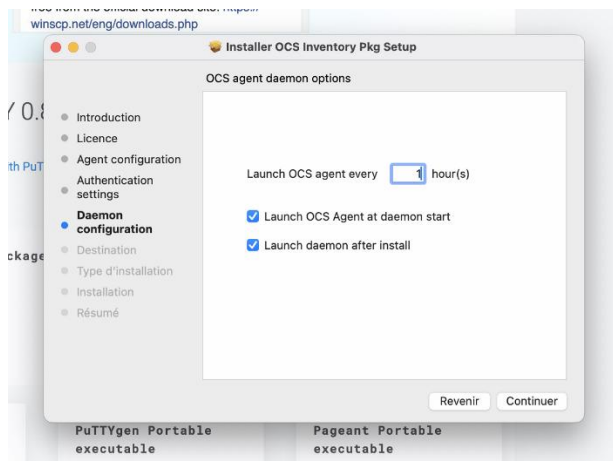
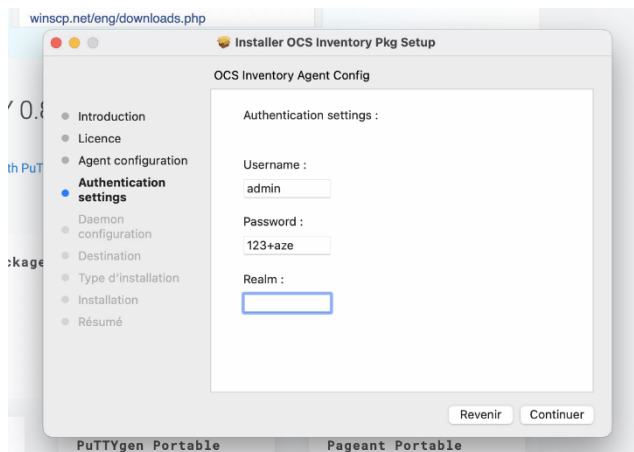
1.4 Installation de l'agent sur Mac

On a installé l'agent sur un MacBook Pro avec MacOS Sequoia.

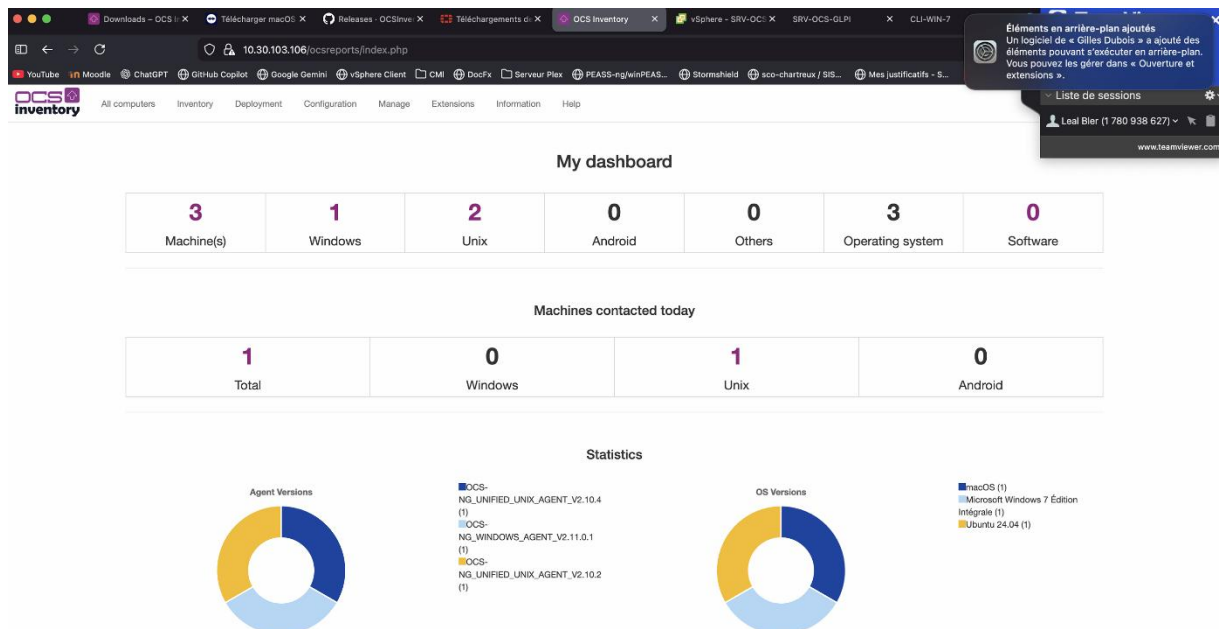
On télécharge la bonne version de l'agent et on lance l'installation.

NB : L'agent a été installé après la mise en place du SSL sur le serveur d'où la présence du https et du certificat.





Et la remontée s'est aussi bien faite.



2. Activité 2

On commence par créer un script bash et un script sql.

```
user@srv-ocs-gtp1:~/ocsinventory_script$ cat script_v2.sh
#!/bin/bash
DB_USER="ocs"
DB_PASSWORD="123+aze"
DB_NAME="ocsdb"
SQL_SCRIPT="/home/user/ocsinventory_script/script.sql"
LOG_FILE="/home/user/ocsinventory_script/log_script.log"

echo "=== Exécution $(date) ===" >> $LOG_FILE
mysql -u $DB_USER -p$DB_PASSWORD $DB_NAME < $SQL_SCRIPT
echo "Localisations mises à jour avec succès" >> $LOG_FILE
echo "-----" >> $LOG_FILE
```

```
USE ocsdb;

REPLACE INTO accountinfo (HARDWARE_ID, TAG, fields_4)
SELECT
    har.ID,
    'LOCATION',
    CASE
        WHEN net.IPADDRESS LIKE '10.30.103.11_' THEN "Bâtiment A"
        WHEN net.IPADDRESS LIKE '10.30.103.16_' THEN "Bâtiment B"
        WHEN net.IPADDRESS LIKE '10.30.103.%' THEN "Bâtiment C"
        WHEN net.IPADDRESS LIKE '10.0.%' THEN "Bâtiment D"
        ELSE 'Pas de localisation'
    END
FROM hardware har
JOIN networks net ON har.ID = net.HARDWARE_ID
WHERE net.IPADDRESS IS NOT NULL
    AND net.IPADDRESS != ''
    AND net.IPADDRESS NOT LIKE '%:%%';
```

Sur l'interface web on crée une nouvelle catégorie administrative qu'on nomme Localisation.

On ajoute le script.sh dans la crontab. Et on le lance.

☐	Account info : LOCALISATION	Account info : TAG	Dernier inventaire	Machine	Utilisateur connecté
☐	Pas de localisation	LOCATION	2025-11-27 07:54:03	MacBook Pro de Thibault (2)	thibaultmerland
☐	Bâtiment B	LOCATION	2025-11-29 12:27:58	administrateur	administrateur
☐	Bâtiment A	LOCATION	2025-11-30 14:18:09	CLI-WIN-7	Système

3. Activité 3

3.1 Activité SISR

Pour mettre en place le télédeployement il faut activer et mettre en place le https via SSL.

Pour commencer on crée un dossier sur le serveur où seront stockés le certificat ainsi que la clé privée. On génère ensuite le duo clé privée / certificat.

```
user@srv-ocs-glpi:~$ sudo mkdir -p /etc/ssl/ocs-inventory
user@srv-ocs-glpi:~$ sudo openssl genrsa -out /etc/ssl/ocs-inventory/ocs-server
.key 4096

user@srv-ocs-glpi:/etc/ssl/ocs-inventory$ sudo openssl req -new -x509 -key /etc
/ssl/ocs-inventory/ocs-server.key \
-out /etc/ssl/ocs-inventory/ocs-server.crt -days 365
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:FR
State or Province Name (full name) [Some-State]:Rhône
Locality Name (eg, city) []:Lyon
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Chartreux
Organizational Unit Name (eg, section) []:SI0-2
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:10.30.103.106
Email Address []:louisparet06@gmail.com
user@srv-ocs-glpi:/etc/ssl/ocs-inventory$
```

On applique les permissions sur ces deux fichiers et on copie le certificat dans le dossier /tmp pour pouvoir l'envoyer sur les clients plus tard.

```
user@srv-ocs-glpi:~$ sudo chmod 600 /etc/ssl/ocs-inventory/ocs-server.key
user@srv-ocs-glpi:~$ sudo chmod 644 /etc/ssl/ocs-inventory/ocs-server.crt
user@srv-ocs-glpi:~$ sudo cp /etc/ssl/ocs-inventory/ocs-server.crt /tmp/ocs-ser
ver.crt
user@srv-ocs-glpi:~$ sudo chmod 644 /tmp/ocs-server.crt
user@srv-ocs-glpi:~$
```

On active le module SSL d'Apache.

```
user@srv-ocs-glpi:~$ sudo a2enmod ssl
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Enabling module socache_shmcb.
Enabling module ssl.
See /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz on how to configure SSL and create
self-signed certificates.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
user@srv-ocs-glpi:~$ sudo a2enmod headers
Enabling module headers.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
user@srv-ocs-glpi:~$
```

On crée ensuite un nouveau fichier de conf apache avec un virtualhost sur le port 443 pour passer en https.

```
user@srv-ocs-glpi:~$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/ocsinventory-ssl.conf
user@srv-ocs-glpi:~$ cat /etc/apache2/sites-available/ocsinventory-ssl.conf
<VirtualHost *:443>
    ServerAdmin admin@localhost
    ServerName 10.30.103.106

    DocumentRoot /usr/share/ocsinventory-reports

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/ocs-inventory/ocs-server.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/ocs-inventory/ocs-server.key

    SSLProtocol all -SSLv2 -SSLv3 -TLSv1 -TLSv1.1
    SSLCipherSuite HIGH:!aNULL:!MD5
    SSLHonorCipherOrder on

    Alias /ocsreports /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports
    <Directory /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports>
        Options -Indexes +FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted

        <IfModule mod_php.c>
            php_flag file_uploads on
            php_flag register_globals off
            php_value post_max_size 201m
            php_value upload_max_filesize 200m
            php_value max_execution_time -1
            php_value max_input_time -1
            php_value memory_limit 256m
        </IfModule>
    </Directory>

    PerlSetEnv OCS_DB_HOST localhost
    PerlSetEnv OCS_DB_PORT 3306
    PerlSetEnv OCS_DB_NAME ocscdb
    PerlSetEnv OCS_DB_LOCAL ocscdb
    PerlSetEnv OCS_DB_USER ocs
    PerlSetVar OCS_DB_PWD 123+aze

    PerlSetEnv OCS_LOGPATH "/var/log/ocsinventory-server"
    PerlSetEnv OCS_MODPERL_VERSION 2

    <Location /ocsinventory>
        SetHandler perl-script
        PerlHandler Apache::Ocsinventory
        Require all granted
    </Location>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/ocsinventory-ssl-error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/ocsinventory-ssl-access.log combined
</VirtualHost>
user@srv-ocs-glpi:~$
```

Ensuite on crée un second fichier de conf qui redirige le flux http en https.

```
user@srv-ocs-glpi:~$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/ocsinventory-redirect.conf
user@srv-ocs-glpi:~$ cat /etc/apache2/sites-available/ocsinventory-redirect.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerName 10.30.103.106

    Redirect permanent / https://10.30.103.106/
</VirtualHost>
user@srv-ocs-glpi:~$
```

On active ces fichiers et on redémarre Apache.

```
user@srv-ocs-glpi:~$ sudo a2ensite ocsinventory-ssl.conf
Enabling site ocsinventory-ssl.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
user@srv-ocs-glpi:~$ sudo a2ensite ocsinventory-redirect.conf
Enabling site ocsinventory-redirect.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
```

```
user@srv-ocs-glpi:~$ sudo systemctl restart apache2
user@srv-ocs-glpi:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-11-18 10:14:05 UTC; 6s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 90744 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 90750 (/usr/sbin/apach)
    Tasks: 6 (limit: 4545)
   Memory: 46.0M (peak: 46.3M)
      CPU: 882ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─90750 /usr/sbin/apachectl -k start
             └─90756 /usr/sbin/apachectl -k start
               └─90757 /usr/sbin/apachectl -k start
                 └─90758 /usr/sbin/apachectl -k start
                   └─90759 /usr/sbin/apachectl -k start
                     └─90760 /usr/sbin/apachectl -k start

nov. 18 10:14:04 srv-ocs-glpi systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
nov. 18 10:14:04 srv-ocs-glpi apachectl[90747]: ocsinventory-server: Bad setting. 'SNMP_LINK_TAG' is
nov. 18 10:14:05 srv-ocs-glpi apachectl[90747]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the s
nov. 18 10:14:05 srv-ocs-glpi systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-21/21 (END)
```

Ensuite on envoie le certificat sur les clients et on modifie les agents pour qu'ils passent par le port 443 en https.

On peut maintenant passer au télédéploiement sur la machine Windows.

On commence par activer la fonctionnalité de télédéploiement sur le serveur.

DOWNLOAD

Fonctionnalité de télédéploiement (agent et serveur)

☒ ON
☐ OFF

On fabrique ensuite un paquet.

Fabrication d'un paquet de télédéploiement

Recharger

SYSTEME INTERACTIONS OPTIONS CATALOGUE DE SERVICES

INSTALLER / DESINSTALLER SCRIPTS AUTRES

 Installer une application MSI

 Désinstaller une application

 Mise à jour Agent

 Exécuter un exe

/S Signifie installation silencieuse et /D permet de définir où va être installé le paquet
hors ici Notepad++

Fabrication d'un paquet de télédéploiement

Recharger

SYSTEME INTERACTIONS OPTIONS CATALOGUE DE SERVICES

Exécuter un exe

Nom du paquet : Notepad++

Description : Installation Notepad++ Windows 7

Fichier EXE : npp.7.Installer.exe

Arguments (optionnel) : /S /D=C:\Program Files\Notepad++

Prévenir utilisateur : NON

Valider

On active ensuite le paquet.

Deploiement de paquet pour la machine :
/ CLI-WIN-7 /

Retour

Paquets sur les machines
Paquets sur les groupes de redistribution

Utiliser les options avancées de téléploiement : NON

Valider

Afficher / Cacher : Sélectionner la colonne à afficher / ms v

Ajouter une disposition

1 Résultat(s) (Télécharger)

Afficher : 10 résultats Rechercher :

	Nom du paquet	Priorité	Nom du système	TAILLE (KB)	PACK_LOC	Actions
☒	Notepad++	5	WINDOWS	2675	10.30.103.106/download	

Affichage de 1 à 1 de 1 résultats

Add selected packages

Et le déploiement s'est effectué.

CLI-WIN-7

[XML](#)

[Ajouter paquet](#)

PAQUETS ACTIVÉS

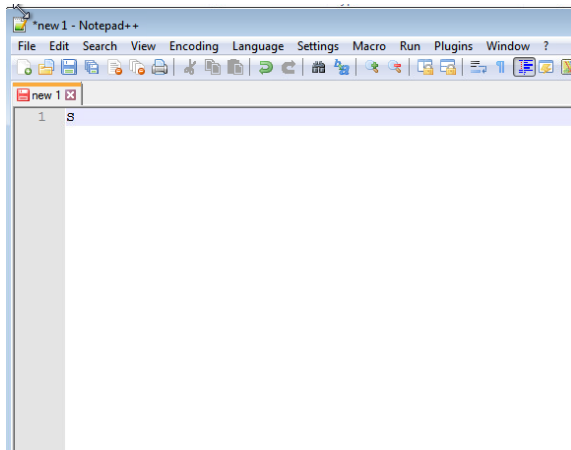
1 Résultat(s) (Télécharger)

Afficher 10 résultats

Rechercher :

Nom du paquet	Timestamp	Serveur	Statut actif	Date de déploiement	Actions
Notepad++	1763471218	10.30.103.106/download	SUCCESS	2025-11-18 13:18:33	✖

Affichage de 1 à 1 de 1 résultats



On réalise les mêmes étapes sous linux.

On crée un paquet (ici un paquet vim), on l'active et on l'assigne à une machine.

Résultat vim installé sur Ubuntu.

PAQUETS ACTIVÉS

1 Résultat(s) (Télécharger)

Afficher 10 résultats

Rechercher :

Nom du paquet	Timestamp	Serveur	Statut actif	Date de déploiement	Actions
vim	1763472758	10.30.103.106/download	SUCCESS	2025-11-18 13:38:39	✖

Affichage de 1 à 1 de 1 résultats

```
administrateur@administrateur: ~  
  
VIM - Vi IMproved  
  
version 9.1.697  
by Bram Moolenaar et al.  
Modified by team+vim@tracker.debian.org  
Vim is open source and freely distributable  
  
Sponsor Vim development!  
type :help sponsor<Enter> for information  
  
type :q<Enter> to exit  
type :help<Enter> or <F1> for on-line help  
type :help version9<Enter> for version info  
  
Running in Vi compatible mode  
type :set nocp<Enter> for Vim defaults  
type :help cp-default<Enter> for info on this
```

3.2 Activité SLAM

On a choisi d'installer le plugin uptime sur le serveur.

On commence par installer les dépendances. (pip avec python3-scp)

```
python3-pip python3-setuptools python3-wheel python3-pip
[sudo] password for user:
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
python3-nacl python3-paramiko
Paquets suggérés :
python3-nacl-doc python3-essapi python3-invoke
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
python3-nacl python3-paramiko python3-scp
0 mis à jour, 3 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 205 ko dans les archives.
Après cette opération, 1 295 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 python3-nacl amd64 1.5.0-4build1 [57,9 kB]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 python3-paramiko all 2.12.0-2ubuntu4.1 [137 kB]
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 python3-scp all 0.14.5-2 [10,2 kB]
205 ko réceptionnés en 0s (671 ko/s)
Sélection du paquet python3-nacl précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 35862 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../python3-nacl.1.5.0-4build1_amd64.deb ...
Dépaquetage de python3-nacl (1.5.0-4build1) ...
Sélection du paquet python3-paramiko précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../python3-paramiko.2.12.0-2ubuntu4.1.all.deb ...
Dépaquetage de python3-paramiko (2.12.0-2ubuntu4.1) ...
Sélection du paquet python3-scp précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../python3-scp.0.14.5-2_all.deb ...
Dépaquetage de python3-scp (0.14.5-2) ...
Paramétrage de python3-nacl (1.5.0-4build1) ...
Paramétrage de python3-paramiko (2.12.0-2ubuntu4.1) ...
Paramétrage de python3-scp (0.14.5-2) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.
No services need to be restarted.
No containers need to be restarted.
No user sessions are running outdated binaries.
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
user@vcs-ubuntu:~$
```

Le plugin est placé dans /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/extensions

On télécharge le plugin depuis github et on le place dans le bon répertoire.



On installe le plugin depuis l'interface web.



La deuxième partie de l'installation implique de l'installer sur le serveur de communication.

Dans notre cas il s'agit du même serveur. Pour effectuer l'installation, on se rend dans dossier `/usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/tools` où on a exécuté le script d'installation de plugin : `sudo python3 install_plugin.py`.

Etant donné que les deux serveurs sont situés sur la même machine, on a simplement appuyé sur entrée puis on a sélectionné le plugin uptime. Après quelques autres confirmations de localisation de fichiers, le plugin était installé.

Enfin on a installé le plugin sur l'agent en ajoutant le Uptime.pm du plugin dans le dossier `/usr/local/share/perl/5.38.2/Ocsinventory/Agent/Modules/`

Après l'ajout de la ligne `use Ocsinventory::Agent::Modules::Uptime;` et un nouvel inventaire, le plugin à été exécuté.

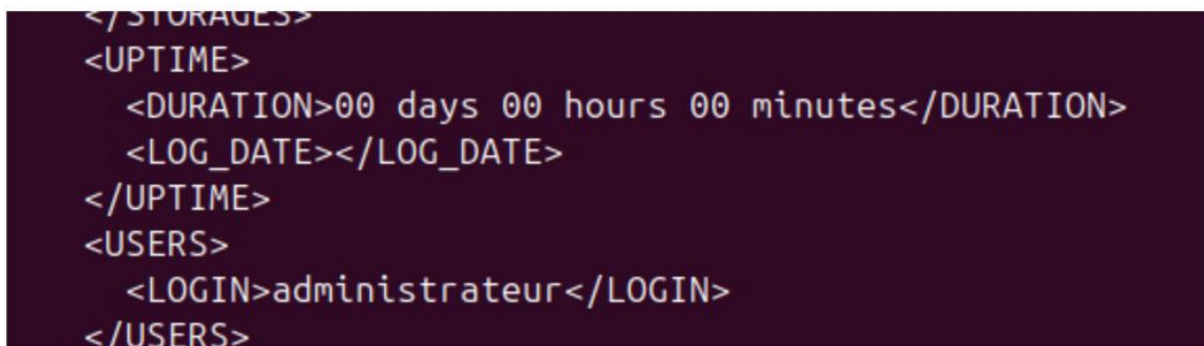
Dans notre cas le plugin affichait toujours 0.



A screenshot of the Ocsreports web interface. At the top, there is a search bar with the text 'Afficher 10 résultats' and 'Rechercher:'. Below this is a table with two columns: 'Date and time' and 'Elapsed time since last start'. The first row of data shows '0000-00-00 00:00:00' under the first column and '00 days 00 hours 00 minutes' under the second column.

Date and time	Elapsed time since last start
0000-00-00 00:00:00	00 days 00 hours 00 minutes

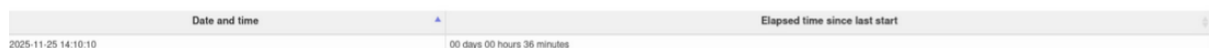
On a vérifié l'état du XML de Ubuntu et on a remarqué que la balise `<UPTIME>` est bien présente mais a 0. Donc il s'agit d'un pb de plugin.



A screenshot of the XML output from the Ocsinventory agent. The XML is displayed on a dark background with white text. The relevant part of the XML is as follows:

```
</STORAGE>
<UPTIME>
  <DURATION>00 days 00 hours 00 minutes</DURATION>
  <LOG_DATE></LOG_DATE>
</UPTIME>
<USERS>
  <LOGIN>administrateur</LOGIN>
</USERS>
```

Pour réparer il a fallu modifier le fichier Uptime.pm dans l'agent.



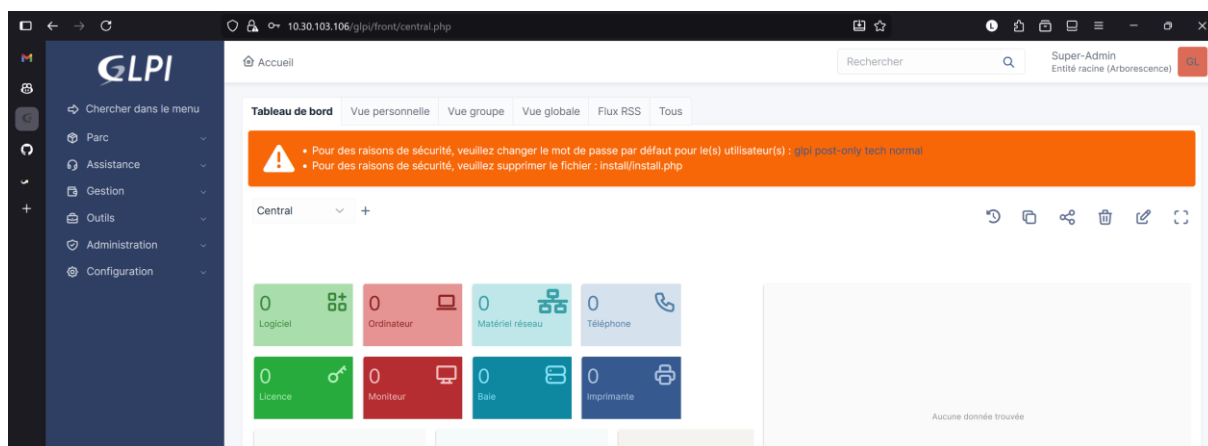
A screenshot of the Ocsreports web interface, similar to the one above but with updated data. The 'Date and time' column now shows '2025-11-25 14:10:10' and the 'Elapsed time since last start' column shows '00 days 00 hours 36 minutes'.

Date and time	Elapsed time since last start
2025-11-25 14:10:10	00 days 00 hours 36 minutes

4. Activité 4

Avant d'installer GLPI on a effectué quelques recherches sur les plugins que nous devons télécharger plus tard. On a vu que fusioninventory ne supporte que les versions 10.0.6 et inférieures de GLPI. On installe donc GLPI 10.0.6.

Après avoir fait une première tentative d'installation on a une erreur. Cette version de GLPI ne supporte au maximum PHP 8.2 hors quand on a installé OCS nous avons pris PHP 8.3.6 On a donc changé de version de PHP et après cela GLPI se lance, on peut donc le configurer et on y accède bien.



On installe ensuite le plugin OCS dans GLPI pour remonter nos machines OCS dans GLPI.

```
user@srv-ocs-glpi:/tmp$ sudo wget https://github.com/pluginsGLPI/ocsinventoryng/releases/download/2.0.5/glpi-ocsinventoryng-2.0.5.tar.bz2
```

Ensuite on met ce plugin dans le répertoire des plugins de GLPI et on le configure.

NOM	DOSSIER	VERSION	LICENCE	STATUT	AUTEURS	SITE WEB	ACTIONS
OCS Inventory NG	ocsinventoryng	2.0.5	GPLv2+	Activé	Gilles Dubois, Remi Collet, Nelly Mahu-Lasson, David Durieux, Xavier Caillaud, Walid Nouh, Arthur Jaouen		

Serveur OCSNG - OCS

Actions 1/1

Tester

Historique 1

Tous

Type de connexion Base de données Actif Oui

Nom OCS Version : 7079 Checksum : 449471 Recharger le Checksum

Hôte localhost Méthode de synchronisation ...rd (Autorise les actions manuelles)

Base de données ocscdb Base de données en UTF8 Oui

Utilisateur ocs Commentaires

Mot de passe Effacer

Utiliser l'action automatique de nettoyage des agents & suppression depuis OCSNG Oui

Action Mise en corbeille des ordinateurs Nombre de jours sans inventaire pour le nettoyage 1

Utiliser l'action automatique de restauration des ordinateurs supprimés Oui Nombre de jours pour la restauration des ordinateurs suivant la date de dernier inventaire 0

Utiliser l'action automatique pour vérifier les règles d'affectation d'entité 1 Oui

Utiliser les verrous automatiques Oui

Supprimer définitivement Sauvegarder

Pour que les deux outils communiquent on doit activer une fonction sur OCS.

TRACE_DELETED

Fonctionnalité d'enregistrement des suppressions (outils tiers, ex: GLPI)

☒ ON
☐ OFF

Et on se connecte à la base de données d'OCS depuis GLPI.

Serveur OCSNG - OCS

Actions 1/1

Serveur OCSNG

Tester

Données à importer

Options d'importation

Historique général

Historique 1

Tous

Connexion à la base de données

Connexion à la base de données réussie
Version et Configuration OCSNG valide

On a bien notre inventaire OCS sur GLPI.

NOM	STATUT	FABRICANT	NUMÉRO DE SÉRIE	TYPE	MODÈLE	SYSTÈME D'EXPLOITATION - NOM	LIEU	DERNIÈRE MODIFICATION	COMPOSANTS - PROCESSEUR
administrateur		VMware, Inc.	VMware-42 09 fb 15 35 59 2f d0-31 db ce c3 d0 ad fd 57	Other	VMware Virtual Platform	Ubuntu 24.04		2025-11-26 19:10	Intel(R) Xeon(R) Silver 4110 CPU @ 2.10GHz CPU @ 2.1GHz
CLI-WIN-7		VMware, Inc.	VMware-42 09 cc f0 9e c5 5d ed-ed ac be eb 34 de 29 46	Other	VMware Virtual Platform	Microsoft Windows 7 Édition Intégrale		2025-11-26 19:10	Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v2 @ 2.10GHz
MacBook Pro de Thibault (2)		Apple Inc	C02YM2JWJGH6	MacBook Pro	MacBookPro15,1	macOS		2025-11-27 10:08	Intel(R) Core(TM) i9-8950HK CPU @ 2.90GHz

20 lignes / page De 1 à 3 sur 3 lignes

4.1 Mise à jour du script pour la BDD de GLPI

On commence par mettre à jour la base de données de GLPI.

```
MariaDB [glpidb]> INSERT IGNORE INTO glpi_locations (name, completename, entities_id) VALUES
-> ('Bâtiment A', 'Bâtiment A', 0),
-> ('Bâtiment B', 'Bâtiment B', 0),
-> ('Bâtiment C', 'Bâtiment C', 0),
-> ('Bâtiment D', 'Bâtiment D', 0),
-> ('Pas de localisation', 'Pas de localisation', 0);
Query OK, 5 rows affected (0,012 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

On crée un nouveau script SQL.

```
-- Script de synchronisation des localisations OCS -> GLPI

-- Étape 1 : S'assurer que les localisations existent dans GLPI
INSERT IGNORE INTO glpidb.glpi_locations (name, completename, entities_id)
SELECT DISTINCT acc.fields_4, acc.fields_4, 0
FROM ocsdb.accountinfo acc
WHERE acc.fields_4 IS NOT NULL
AND acc.fields_4 != '';

-- Étape 2 : Mettre à jour les ordinateurs GLPI avec la localisation d'OCS
UPDATE glpidb.glpi_computers gc
JOIN ocsdb.hardware oh ON LOWER(gc.name) = LOWER(oh.NAME)
JOIN ocsdb.accountinfo acc ON oh.ID = acc.HARDWARE_ID
SET gc.locations_id = (
SELECT gl.id
FROM glpidb.glpi_locations gl
WHERE gl.name = acc.fields_4
LIMIT 1
)
WHERE acc.fields_4 IS NOT NULL
AND acc.fields_4 != '';
user@srv-ocs-glpi:~/ocsinventory_script$
```

Et on créé un nouveau script bash.

```
#!/bin/bash

# Configuration - utilisez un user qui a accès aux DEUX bases (ocsdb et glpidb)
DB_USER="root"
DB_PASSWORD="123+aze"
SQL_SCRIPT="/home/user/ocsinventory_script/script_glpi.sql"
LOG_FILE="/home/user/ocsinventory_script/log_script.log"

echo "=== Synchronisation OCS → GLPI $(date) ===" >> $LOG_FILE

mysql -u $DB_USER -p$DB_PASSWORD < $SQL_SCRIPT 2>> $LOG_FILE

if [ $? -eq 0 ]; then
    echo "✓ Localisations synchronisées avec succès" >> $LOG_FILE
else
    echo "✗ ERREUR lors de la synchronisation" >> $LOG_FILE
fi

echo "-----" >> $LOG_FILE
user@srv-ocs-glpi:~/ocsinventory_script$
```

On l'ajoute à la crontab et ensuite on regarde le résultat.

☐	NOM	STATUT	FABRICANT	NUMÉRO DE SÉRIE	TYPE	MODÈLE	OS - NOM	LIEU	DERNIERE MODIFICATION	COMPOSANTS - PROCESSEUR
☐	administrateur		VMware, Inc.	VMware-42 09 fb 15 35 59 2f d0-31 db ce c3 d0 ad fd 57	Other	VMware Virtual Platform	Ubuntu	Bâtiment B	2025-12-02 12:33	Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v2 @ 2.10GHz
☐	CLI-WIN-7		VMware, Inc.	VMware-42 09 cc f0 9e c5 5d ed-ed ac be eb 34 de 29 46	Other	VMware Virtual Platform	Windows	Bâtiment A	2025-12-02 12:45	Intel(R) Xeon(R) Silver 4110 CPU @ 2.10GHz
☐	MacBook Pro de Thibault (2)		Apple Inc	C02YM2JWJGH6	MacBook Pro	MacBookPro15,1	macOS	Pas de localisation	2025-11-27 10:08	Intel(R) Core(TM) i9-8950HK CPU @ 2.90GHz

5. Activité 5

5.1 Activité SISR

On installe le plugin fusion.

```
user@srv-ocs-glpi:/tmp$ ls
fusioninventory-10.0.6+1.1.zip
```

Comme pour le plugin OCS on le place au même endroit et on l'installe.

Rechercher

Installation of plugin FusionInventory (0 seconde)

Clean data from old installation of the plugin (0 seconde)

Clean rules from old installation of the plugin (0 seconde)

Creation tables in database (0 seconde)

Cependant on a une erreur.



Le cron de GLPI ne fonctionne pas, voir
[documentation](#)

Pour la résoudre on modifie la crontab.

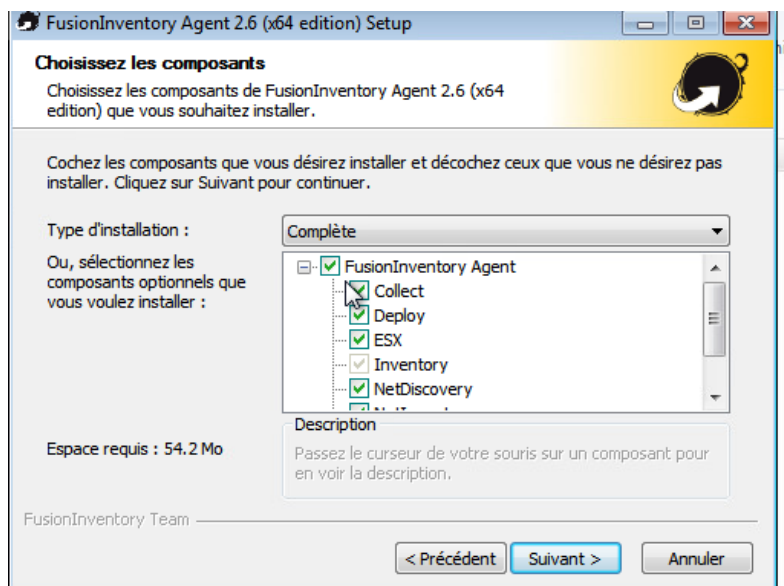
```
user@srv-ocs-glpi:~$ sudo crontab -l
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
* * * * * sudo -u www-data /usr/bin/php /var/www/glpi/front/cron.php &>/dev/null
```

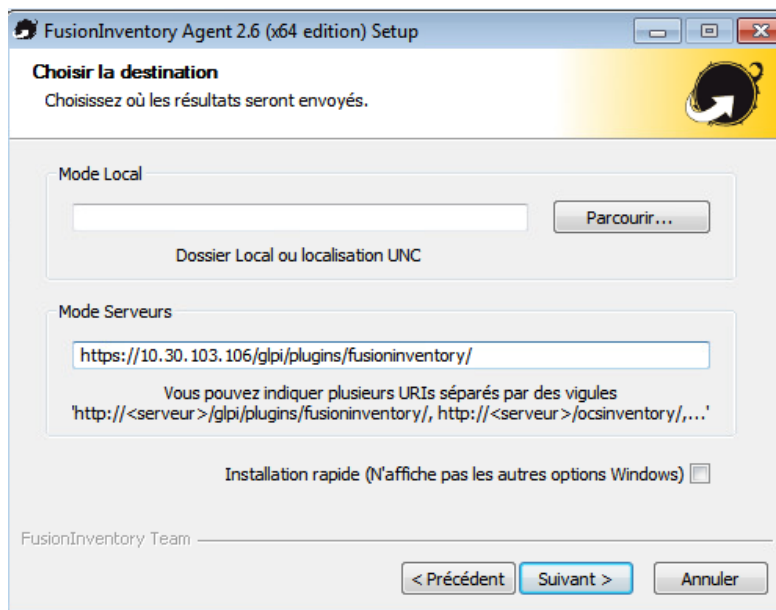
Et le plugin est prêt.

Général	Tâches	Règles	Réseau	Déployer	Guide
Configuration générale					
Inventaire ordinateur	SSL seulement pour l'agent	Non	Fréquence des inventaire (en heures)	24	
Inventaire réseau	Supprimer les tâches après	20 jours	Port de l'agent	62354	
Gestion de paquets	Extra-debug	Non	Préparer de nouveau les jobs réussis	Non	
Modules des agents			Nombre maximum d'agents à réveiller dans une tâche	10	
Verrous					
Tous					
Mettre à jour les agents					
Mettre à jour les agents n'ayant pas contactés le serveur depuis (en jours)		Désactivé	Action	Supprimer les agents	
Automatic inventory number					
Ordinateur		Moniteur			
Network equipment		Périphéral			
Téléphone		Imprimante			
Sauvegarder					

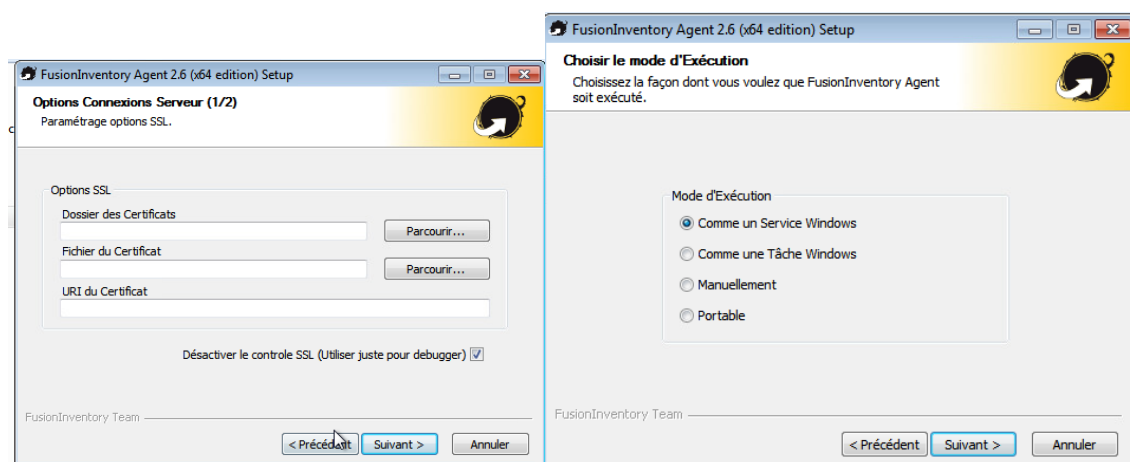
On installe ensuite l'agent sur Windows 7.

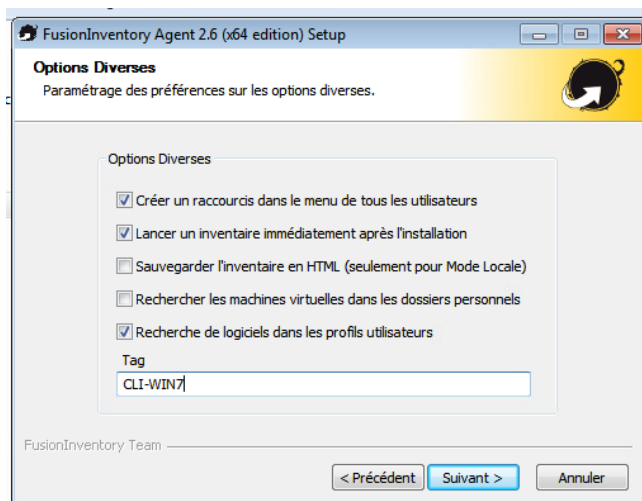
On réalise une installation complète.





On coche désactiver le contrôle SSL car si ce n'est pas coché on a pas de remontée sur GLPI.





Et la remontée est faite.

☐ CLI-WIN-7-2025-11-30-13-03-20	Entité racine	2025-11-30 12:03	Non	CLI-WIN-7-2025-11-30-13-03-20	CLI-WIN-7	INVENTORY : v2.6	12345678
--	---------------	------------------	-----	-------------------------------	-----------	------------------	----------

Installation de l'agent sur ubuntu.

```
administrateur@administrateur:~$ sudo apt install fusioninventory-agent
```

Dans la configuration de l'agent on modifie deux lignes :

```
# send tasks results to a FusionInventory for GLPI server
server = https://10.30.103.106/glpi/plugins/fusioninventory/
```

```
# CA certificates directory
ca-cert-dir =
# CA certificates file
ca-cert-file =
# do not check server SSL certificate
no-ssl-check = 1
```

La remontée est faite sur le serveur :

☐ administrateur-2025-11-30-12-55-35	Entité racine	2025-11-30 11:55	Non	administrateur-2025-11-30-12-55-35	administrateur	INVENTORY : v2.6-3	12345678
---	---------------	------------------	-----	------------------------------------	----------------	--------------------	----------

L'agent sur MAC n'étant pas disponible pour cette version de MAC on ne peut pas l'installer.

On remarque que Fusion a remonté tous les logiciels présents sur chaque machine.

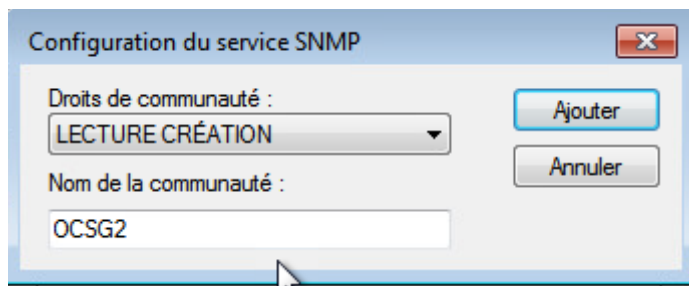
☐ NOM	ÉDITEUR	VERSIONS - NOM	VERSIONS - SYSTÈME D'EXPLOITATION
☐ accountsservice	Ubuntu	23.13.9-2ubuntu6	Ubuntu
☐ acl	Ubuntu	2.3.2-1build1.1	Ubuntu
☐ adduser	Ubuntu	3.137ubuntu1	Ubuntu
☐ adwaita-icon-theme	Ubuntu	46.0-1	Ubuntu
☐ alsa-base	Ubuntu	1.0.25+dfsg-0ubuntu7	Ubuntu
☐ alsa-topology-conf	Ubuntu	1.2.5.1-2	Ubuntu
☐ alsa-ucm-conf	Ubuntu	1.2.10-1ubuntu5.7	Ubuntu
☐ alsa-utils	Ubuntu	1.2.9-1ubuntu5	Ubuntu
☐ amd64-microcode	Ubuntu	3.20250311.1ubuntu0.24.04.1	Ubuntu
☐ anacron	Ubuntu	2.3-39ubuntu2	Ubuntu
☐ apg	Ubuntu	2.2.3.dfsg.1-5build3	Ubuntu
☐ apparmor	Ubuntu	4.0.1really4.0.1-0ubuntu0.24.04.4	Ubuntu
☐ apport	Ubuntu	2.28.1-0ubuntu3.8	Ubuntu
☐ apport-core-dump-handler	Ubuntu	2.28.1-0ubuntu3.8	Ubuntu
☐ apport-gtk	Ubuntu	2.28.1-0ubuntu3.8	Ubuntu

Pour tous les agents on active ces modules.

Module	Activation	Module	Activation
WakeOnLan :	☐	Inventaire ordinateur :	☒
Inventaire distant des hôtes VMware :	☒	Inventaire réseau (SNMP) :	☒
Découverte réseau :	☒	Déploiement du paquet :	☒
Collecte de donnée :	☒		

[Mettre à jour](#)

On configure le service SNMP sur le client Windows.



Sur le serveur ubuntu et le client ubuntu on fait ces étapes.

```
administrateur@administrateur:~$ sudo apt install snmpd snmp
```



```
agentaddress udp:161,udp6:[::1]:161
```

```
#####  
# SECTION: Access Control Setup  
#  
# This section defines who is allowed to talk to your running  
# snmp agent.  
  
# Views  
# arguments viewname included [oid]  
  
# system + hrSystem groups only  
view systemonly included .1.3.6.1.2.1.1  
view systemonly included .1.3.6.1.2.1.25.1  
  
# rocommunity: a SNMPv1/SNMPv2c read-only access community name  
# arguments: community [default|hostname|network/bits] [oid | -V view]  
  
# Read-only access to everyone to the systemonly view  
rocommunity OCSG2 default -V systemonly  
rocommunity6 OCSG2 default -V systemonly
```

```
administrateur@administrateur:~$ sudo ufw allow 161/udp  
Les règles ont été mises à jour  
Les règles ont été mises à jour (IPv6)  
administrateur@administrateur:~$
```

La connexion SNMP fonctionne.

```
user@srv-ocs-glp1:~$ snmpwalk -v2c -c OCSG2 10.30.103.168  
iso.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: "Linux administrateur 6.14.0-36-generic #36~24.04.1-Ubun  
tu SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Oct 15 15:45:17 UTC 2 x86_64"  
iso.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: iso.3.6.1.4.1.8072.3.2.10  
iso.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (33736) 0:05:37.36  
iso.3.6.1.2.1.1.4.0 = STRING: "Me <me@example.org>"  
iso.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: "administrateur"  
iso.3.6.1.2.1.1.6.0 = STRING: "Sitting on the Dock of the Bay"  
iso.3.6.1.2.1.1.7.0 = INTEGER: 72  
iso.3.6.1.2.1.1.8.0 = Timeticks: (0) 0:00:00.00  
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.1 = OID: iso.3.6.1.6.3.10.3.1.1  
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.2 = OID: iso.3.6.1.6.3.11.3.1.1  
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.3 = OID: iso.3.6.1.6.3.15.2.1.1  
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.4 = OID: iso.3.6.1.6.3.1  
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.5 = OID: iso.3.6.1.6.3.16.2.2.1  
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.6 = OID: iso.3.6.1.2.1.49  
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.7 = OID: iso.3.6.1.2.1.50  
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.8 = OID: iso.3.6.1.2.1.4  
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.9 = OID: iso.3.6.1.6.3.13.3.1.3  
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.10 = OID: iso.3.6.1.2.1.92  
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.3.1 = STRING: "The SNMP Management Architecture MIB."  
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.3.2 = STRING: "The MIB for Message Processing and Dispatching."  
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.3.3 = STRING: "The management information definitions for the SNMP  
User-based Security Model."  
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.3.4 = STRING: "The MIB module for SNMPv2 entities"  
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.3.5 = STRING: "View-based Access Control Model for SNMP."  
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.3.6 = STRING: "The MIB module for managing TCP implementations"  
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.3.7 = STRING: "The MIB module for managing UDP implementations"  
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.3.8 = STRING: "The MIB module for managing IP and ICMP implementat  
ions"  
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.3.9 = STRING: "The MIB modules for managing SNMP Notification, plu  
s filtering."  
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.3.10 = STRING: "The MIB module for logging SNMP Notifications."  
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.4.1 = Timeticks: (0) 0:00:00.00  
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.4.2 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
```

On crée sur GLPI une plage IP et on associe les identifiants SNMP.

Nom : SNMP V1

Version SNMP : 1

v 1 & v 2c

Communauté : OCSG2

v 3

Utilisateur :

Protocole de chiffrement pour l'authentification : -----

Mot de passe :

Protocole de chiffrement pour les données : -----

Mot de passe :

[Mettre à la corbeille](#) [Sauvegarder](#)

Identifiants SNMP	Version	Par ordre de priorité
☐ SNMP V1	1	1
☐ SNMP V2C	2c	2

Actions

Ensuite on crée une tâche à laquelle on associe un job et on configure la plage et l'agent. Ici on prend l'agent du client Windows 7.

Job - ID 2

Nom : Job Découverte

Commentaires :

Méthode du module : Découverte réseau

Cibles : Ces éléments s'appliquent pour ce job

Acteurs : Les éléments qui doivent prendre en charge ces cibles

Type d'acteur : Agent

Acteur : CLI-WIN

[Ajouter Acteur](#)

Cibles : [Plages IP](#)

Vider la liste / Supprimer les éléments sélectionnés

Acteurs : [Agent](#)

Vider la liste / Supprimer les éléments sélectionnés

[Mettre à jour](#) [Annuler les modifications](#) [Purger](#)

☐ Job Découverte

[Supprimer](#)

On voit ensuite que la découverte réseau a commencée sur notre plage IP.

Job Découverte

Plage SNMP

Préparé	0	À faire	1
En cours	1	Succès	0
Annulé	0	En erreur	0

CLI-WIN

2025-11-30 14:32:51

L'agent a bien remonté dans le matériel réseau de GLPI.

Nom	STATUT	FABRICANT	LEU	TYPE	MODÈLE	FIRMAIRE	DERNIÈRE MODIFICATION
HP-2530-24G							2025-11-30 14:33
SwBale-LaboSIR							2025-11-30 14:33



On va ensuite faire une tâche d'inventaire réseau.

Nom : inventaire

Actif : ☒

Commentaires :

Re-préparer un job si l'exécution précédente était un succès : ☐

Heure de démarrage planifiée : 2025-11-29 12:00:00

Heure de fin planifiée :

Créneau horaire de préparation : -----

Créneau horaire d'exécution : -----

Intervalle de réveil des agents (en minutes) : Jamais ▼

Nombre d'agents à réveiller : Aucun ▼

Sauvegarder Forcer le démarrage Supprimer définitivement

Configuration des jobs

☐ Job Inventaire

Supprimer

Exécutions des jobs

Inclure les anciens jobs : 2 Intervalle de rafraîchissement : Arrêté

Tâche Inventaire

Job Inventaire

SwBale-LaboSISR

Préparé	1	À faire	1
En cours	1	Succès	0
Annulé	0	En erreur	0

2025-11-20 14:38:30

HP-2530-24G

Préparé	1	À faire	1
En cours	1	Succès	0
Annulé	0	En erreur	0

2025-11-20 14:38:31

On voit que l'inventaire a bien réussi.

Nom	SwBaie-LaboSSR	Statut	-----
Lieu	-----	Type de matériel réseau	-----
Responsable technique	-----	Fabricant	Hewlett-Packard
Groupe technique	-----	Modèle	2530-24G
Usager numéro	-----	Numéro de série	CN44FP73W6
Usager	-----	Numéro d'inventaire	-----
Sysdescr	-----	Identifiant SNMP	-----
Utilisateur	-----	Réseau	-----
Groupe	-----	UUID	-----
Commentaires	-----	Mémoire (Mo)	0
Source de mise à jour	-----		

Mettre à la corbeille Sauvegarder

Informations d'inventaire

Aucun agent n'a été lié.

Dernier inventaire

FusionInventory
Dernier inventaire
Uptime

2025-11-30 14:38
10 Jours 4 Heures 40 Minutes et 34 sec(s)

On voit aussi toutes les adresses MAC sur chaque port du switch.

Nom	MTU	Vitesse	Statut interne	Dernier changement	Données reçues/ envoyées	Duplex	MAC interne	VLAN	Connecté à	Connexion
management i	Agrégation de port	0	0 Kbps		- / -	- / -	a0:1d:48:4a:ad:a0			
1 i	1500	1 Gbps		25 minutes, 31.27	1 Go / 1 Go	- / -	Full	a0:1d:48:4a:ad:bf	iSCSI2 [1999] U	VMware, Inc. 00:50:56:65:9f:e4
2 i	1500	1 Gbps		25 minutes, 31.28	53 Mo / 147 Mo	- / -	Full	a0:1d:48:4a:ad:be	iSCSI1 [1998] U	VMware, Inc. 00:50:56:6e:20:e8
3 i	1500	1 Gbps		3 minutes, 45.04	1 Go / 3 Go	- / -	Full	a0:1d:48:4a:ad:bd	iSCSI2 [1999] U	VMware, Inc. 00:50:56:67:18:e9
4 i	1500	1 Gbps		3 minutes, 45.06	53 Mo / 147 Mo	- / -	Full	a0:1d:48:4a:ad:bc	iSCSI1 [1998] U	VMware, Inc. 00:50:56:66:58:6d
5 i	1500	10 Mbps		2.32 seconds	- / -	- / -	Half	a0:1d:48:4a:ad:bb	iSCSI2 [1999] U	
6 i	1500	1 Gbps		3 days, 21:31:25.40	1 Go / 3 Go	- / -	Full	a0:1d:48:4a:ad:ba	iSCSI1 [1998] U	hub VMware, Inc. 00:50:56:65:99:7b Fujitsu Technology Solutions GmbH 4c:52:62:34:f3:d6
7 i	1500	10 Mbps		2.35 seconds	- / -	- / -	Half	a0:1d:48:4a:ad:b9	iSCSI2 [1999] U	
8 i	1500	1 Gbps		3 days, 21:26:09.20	2 Go / 3 Go	- / -	Full	a0:1d:48:4a:ad:b8	iSCSI1 [1998] U	hub VMware, Inc. 00:50:56:65:d5:25 Fujitsu Technology Solutions GmbH 4c:52:62:34:f4:26

5.2 Activité SLAM

Pour cela nous avons créé de nouvelles tables : glpi_countries, glpi_regions, et glpi_cities.

Arbre de lieux : Pays->Region->Ville->Bâtiment.

Au cours du travail le DNS a cessé de fonctionner. On s'est donc rendu dans nano /etc/systemd/resolved.conf puis on a modifié la ligne FallbackDNS= 8.8.8.8 pour activer le DNS. Ensuite on a relancé le service avec la commande sudo systemctl restart systemd-resolved

Enfin on a réussi à installer le Plugin Fields.

☐ NOM *	DOSSIER	VERSION	LICENCE	STATUT	AUTEURS	SITE WEB	ACTIONS
☐ Champs supplémentaires	fields	1.2113	GPLv2+	Activé	Teclib', Olivier Moron		
☐ FusionInventory	fusioninventory	10.0.6+1.1	AGPLv3+	Activé	David DURIEUX & FusionInventory team		
☐ OCS Inventory NG	ocsinventoryng	2.0.5	GPLv2+	Activé	Gilles Dubois, Remi Collet, Nelly Mahu-Lasson, David Durieux, Xavier Caillaud, Walid Nouh, Arthur Jaouen		

20 lignes / page De 1 à 3 sur 3 lignes

☐ Éléments visualisés ▼ contient ▼

☐ règle ☐ groupe ☆ ⓘ

☐ NOM *	LIBELLÉ	TYPE D'ÉLÉMENT ASSOCIÉ	TYPE	ACTIF
☐ nomenclature	Nomenclature	Ordinateurs	Ajout d'un onglet	Oui

20 lignes / page De 1 à 1 sur 1 lignes

Nomenclature

PC-MA-BÅ-002

Sauvegarder

On utilise cron pour automatiser le script et le changement.

```

DB_USER="glpiuser"      # Remplacer par ton utilisateur GLPI
DB_PASS="motdepasse"    # Remplacer par ton mot de passe
DB_NAME="glpidb"        # Remplacer par le nom de ta base GLPI
DB_HOST="localhost"

# Requête SQL pour mettre à jour nomenclaturefield
SQL=$(cat <<EOF
-- INSERT pour les ordinateurs sans entrée
INSERT INTO glpi_plugin_fields_computernomenclatures
(items_id, itemtype, plugin_fields_containers_id, nomenclaturefield)
SELECT
  c.id AS items_id,
  'Computer' AS itemtype,
  1 AS plugin_fields_containers_id,
  CONCAT(
    'PC-',
    COALESCE(UPPER(SUBSTRING(TRIM(l.town),1,2)), 'XX'),
    '-',
    COALESCE(UPPER(SUBSTRING(TRIM(l.name),1,2)), 'XX'),
    '-',
    LPAD(c.id,3,'0')
  ) AS nomenclaturefield
FROM glpi_computers c
JOIN glpi_locations l ON c.locations_id = l.id
WHERE c.locations_id > 0
AND NOT EXISTS (
  SELECT 1 FROM glpi_plugin_fields_computernomenclatures f
  WHERE f.items_id = c.id
  AND f.itemtype = 'Computer'
  AND f.plugin_fields_containers_id = 1
);

-- UPDATE pour les ordinateurs déjà présents
UPDATE glpi_plugin_fields_computernomenclatures f
JOIN glpi_computers c ON f.items_id = c.id
JOIN glpi_locations l ON c.locations_id = l.id
SET f.nomenclaturefield = CONCAT(
  'PC-',
  COALESCE(UPPER(SUBSTRING(TRIM(l.town),1,2)), 'XX'),
  '-',
  COALESCE(UPPER(SUBSTRING(TRIM(l.name),1,2)), 'XX'),
  '-',
  LPAD(c.id,3,'0')
)
WHERE f.itemtype = 'Computer'
AND f.plugin_fields_containers_id = 1
AND c.locations_id > 0;
EOF
)

# Exécution de la requête
mysql -h "$DB_HOST" -u "$DB_USER" -p"$DB_PASS" "$DB_NAME" -e "$SQL"

```

☐ NOM *	STATUT	FABRICANT	NUMÉRO DE SÉRIE	TYPE	MODÈLE	SYSTÈME D'EXPLOITATION - NOM	LIEU	DERNIÈRE MODIFICATION	COMPOSANTS - PROCESSEUR	PLUGINS - NOMENCLATURE - NOMENCLATURE
☐ administrateur		VMware, Inc.	VMware-42 09 fb 15 35 59 2f d0-31 db ce c3 d0 ad fd 57	Other	VMware Virtual Platform	Ubuntu	Bâtiment B	2025-12-02 13:07	Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v2 @ 2.10GHz	PC-MA-BÅ-002
☐ CLI-WIN-7		VMware, Inc.	VMware-42 09 cc f0 9e c5 5d ed-ed ac be eb 34 de 29 46	Other	VMware Virtual Platform	Windows	Bâtiment A	2025-12-02 13:17	Intel(R) Xeon(R) Silver 4110 CPU @ 2.10GHz	PC-LY-BÅ-001
☐ MacBook Pro de Thibault (2)		Apple Inc	C02YM2JWJGH6	MacBook Pro	MacBookPro15,1	macOS	Pas de localisation	2025-11-27 10:08	Intel(R) Core(TM) i9-8950HK CPU @ 2.90GHz	PC-XX-PA-003